



2-1 分數的意義

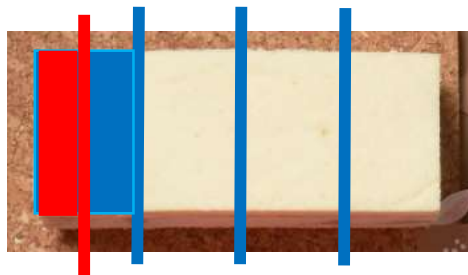
1. 爸爸慶生，媽媽切了2塊蛋糕給哥哥，切了1塊蛋糕給弟弟，所以，哥哥吃得比弟弟還多嗎？

不一定，每1塊的大小沒有說清楚。

1塊蛋糕確定了，就可以說清楚了。

2. 爸爸說他要吃蛋糕的 $\frac{1}{4}$ ，媽媽說她要吃爸爸的一半就好，請把要給爸爸和媽媽的蛋糕切出來。

爸爸藍色區塊、媽媽紅色區塊。



3. 估計一下水壺中還剩下多少水呢？約 $\frac{2}{5}$ 壺。

- (1) $\frac{1}{2}$ 壺嗎？☐是☒否。

剩下的水比 $\frac{1}{2}$ 壺，

還☐多☒少一些些。



- (2) $\frac{1}{3}$ 壺嗎？☐是☒否。

剩下的水比 $\frac{1}{3}$ 壺，

還☒多☐少一些些。



透過估計剩餘水量的歷程，感受先分再數的意義。

- (3) $\frac{2}{5}$ 壺嗎？☐是☒否。

剩下的水比 $\frac{2}{5}$ 壺，

還☒多☐少一些些。

不過，幾乎是一樣囉！

因此，我們可以說，

水壺中剩下的水大約是 $\frac{2}{5}$ 壺。



有發現嗎？

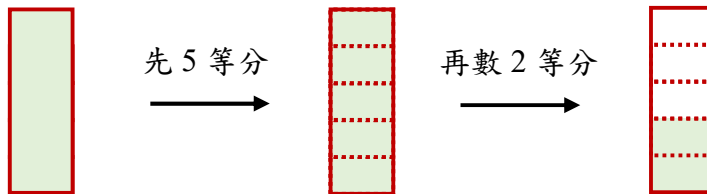
我們是利用「完整的1壺水」來把「不到1壺的水」講清楚喔！
先把「完整的1壺水」做等分，再數一數，剩下的水有幾個等分。

結論：分數是先分再數。

舉例來說：

先把「完整的1壺水」5等分，再數一數，剩下的水有2等分，
因此，剩下的水有 $\frac{2}{5}$ 壺，圖示如下：

整壺的水



這裡將先分
再數的作用
說清處，分
的作用會縮
小，數的作
用會放大。

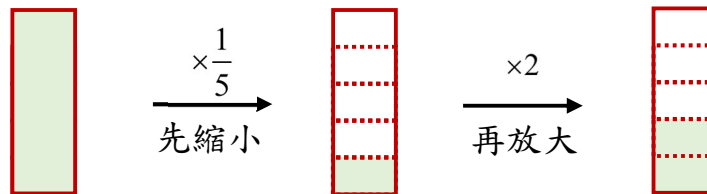
因為5等分後的每一等分都是 $\frac{1}{5}$ 壺。

數字 $\frac{1}{5}$ 所發揮的作用，就是將1壺變成 $\frac{1}{5}$ 壺，**縮小！**

數字2所發揮的作用，就是將1個 $\frac{1}{5}$ 壺，變成**2**個 $\frac{1}{5}$ 壺，**放大！**

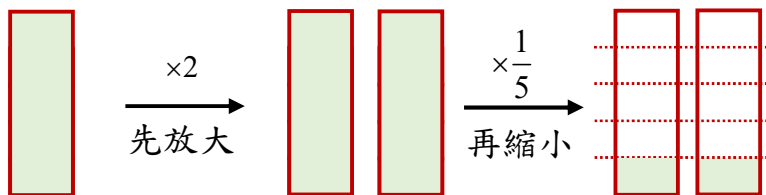
圖示如下：

整壺的水



也可以先放大再縮小喔！圖示如下：

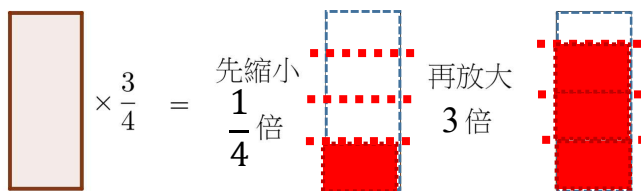
整壺的水



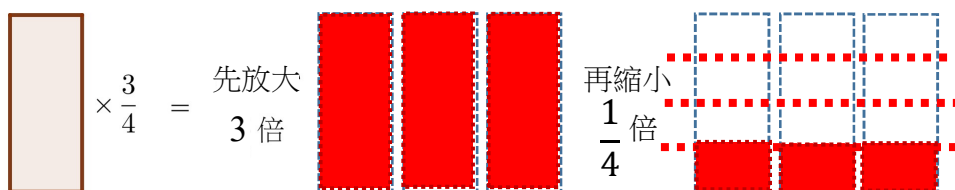
結論： $\frac{b}{a} = \frac{1}{a} \times b = b \times \frac{1}{a}$

4. 想切出 1 條蛋糕的 $\frac{3}{4}$ ，自己畫畫看！

(1) 先做縮小為 $\frac{1}{4}$ 倍，再放大 3 倍。



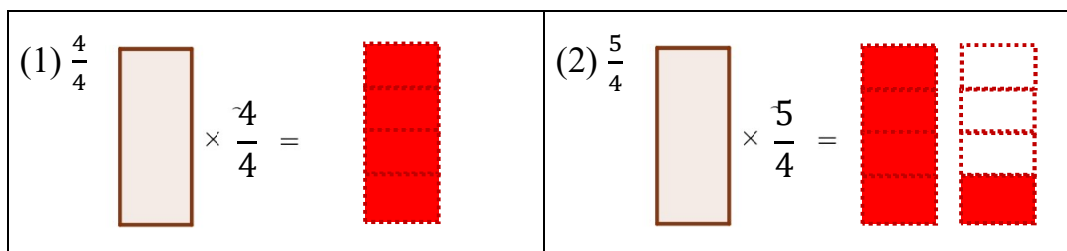
(2) 先放大 3 倍，再縮小為 $\frac{1}{4}$ 倍。



(3) $\frac{3}{4} = \underline{3} \times \frac{1}{4}$ ，讀做「3 個 $\frac{1}{4}$ 」或「4 分之 3」。

用先分
(縮小)再
數(放大)
的作用感
受假分數
的大小。

5. 畫出下面分數的大小。



6. 真分數 < 1 ，會把東西變小，
假分數 $>$ 或 $= 1$ ，會把東西變 大 或 不變。

第 6 題將先分再數的感受聚
焦在真分數小於 1、假分數大
於 1，但...1 指的是什麼呢？

7. 爸爸泡茶給大家喝，阿明負責倒茶，阿明發現爸爸泡的每壺茶剛好
可以倒滿 5 個小茶杯，媽媽喝了 3 杯後就說喝不下了，妹妹很喜歡
爸爸泡的茶，總共喝了 13 杯！我們會說妹妹喝了幾壺茶呢？



$$13 \div 5 = 2 \dots 3$$

壺 杯

3 杯是幾壺呢？不
到 1 壺有 $\frac{3}{5}$ 壺。

$13 \div 5 = 2\frac{3}{5}$ 壺，是完整的 2
壺再加上不到 1 壺的 $\frac{3}{5}$ 壺。

8. 分數的大小。

以 $\frac{7}{3}$ 為例，每 3 個 $\frac{1}{3}$ 就是完整的 1，

$\frac{7}{3}$ 有 7 個 $\frac{1}{3}$ ，相當於有 7 ÷ 3 個完整的 1，

因此， $\frac{7}{3}$ 的大小可以看成 7 是 3 的幾倍。

簡潔又超級重要的，分數是一個透過分子是分母的幾倍看出大小、沒有餘數的數！

9. 比大小，請填入 >、< 或 =。

(1) $9 \times \frac{70}{73} \begin{array}{ c } \hline < \\ \hline \end{array} 9$	(2) $9 \times \frac{83}{83} \begin{array}{ c } \hline = \\ \hline \end{array} 9$	(3) $9 \times \frac{80}{67} \begin{array}{ c } \hline > \\ \hline \end{array} 9$
(4) $\frac{11}{8} \times \frac{97}{97} \begin{array}{ c } \hline = \\ \hline \end{array} \frac{11}{8}$	(5) $\frac{11}{8} \times \frac{60}{59} \begin{array}{ c } \hline > \\ \hline \end{array} \frac{11}{8}$	(6) $\frac{11}{8} \times \frac{50}{61} \begin{array}{ c } \hline < \\ \hline \end{array} \frac{11}{8}$

10. 分數的加減。

$\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 的大小不一樣，等分成一樣大塊，就可以合併算，請完成下面空格的填寫，並寫出答案。

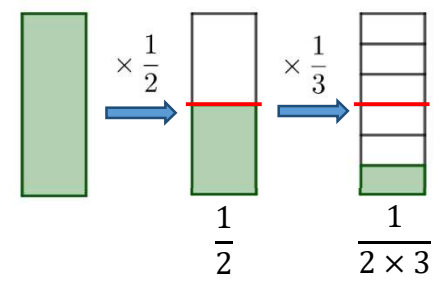
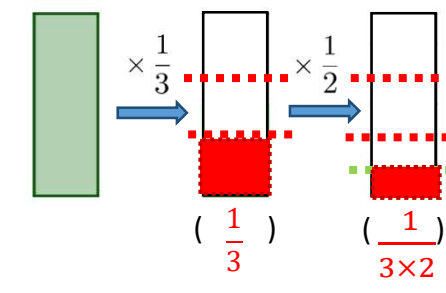
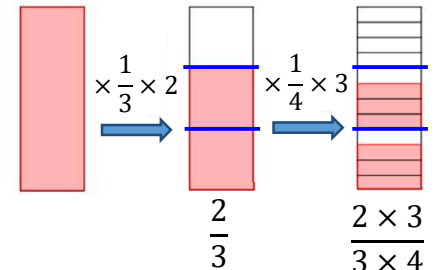
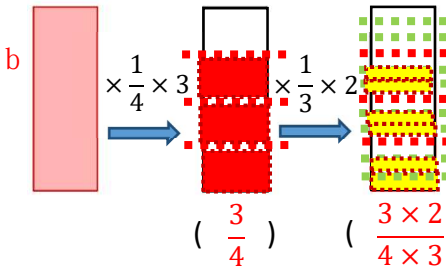
$$\frac{1}{2} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{rectangle} \\ \hline \end{array} + \frac{1}{3} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{rectangle} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{rectangle with 1/6 shaded} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{rectangle with 2/6 shaded} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{rectangle with 3/6 shaded} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{rectangle with 3/6 shaded} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{rectangle with 6/6 shaded} \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{(1 \times 3)}{(2 \times 3)} + \frac{(1 \times 2)}{(3 \times 2)} = \frac{(5)}{(6)}$$

11. 練習一下！

(1) $\frac{5 \times 4}{6 \times 4} + \frac{3 \times 6}{4 \times 6} = \frac{38}{24} = \frac{19}{12}$	(2) $\frac{3 \times 7}{5 \times 7} - \frac{2 \times 5}{7 \times 5} = \frac{11}{35}$
(3) $\frac{3 \times 6}{8 \times 6} + \frac{1 \times 8}{6 \times 8} = \frac{26}{48} = \frac{13}{24}$	(4) $\frac{5 \times 9}{6 \times 9} - \frac{7 \times 6}{9 \times 6} = \frac{3}{54} = \frac{1}{18}$

12. 分數的乘法。

(1) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$  $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2 \times 3}$	(2) $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$  $(\frac{1}{3})$ $(\frac{1}{3 \times 2})$
(3) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$  $\frac{2}{3}$ $\frac{2 \times 3}{3 \times 4}$	(4) $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$  $(\frac{3}{4})$ $(\frac{3 \times 2}{4 \times 3})$
(5) $\frac{5}{2} \times \frac{3}{7}$ $= \frac{1}{2} \times 5 \times \frac{1}{7} \times 3$ $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{7} \times 5 \times 3$ $= \frac{5 \times 3}{2 \times 7}$ $= \frac{(15)}{(14)}$	(6) $\frac{3}{5} \times \frac{7}{4}$ $= \frac{1}{5} \times (3) \times \frac{1}{4} \times (7)$ $= \frac{1}{5} \times \frac{1}{4} \times (3) \times (7)$ $= \frac{(3) \times (7)}{5 \times 4}$ $= \frac{(21)}{(20)}$
(7) $\frac{b}{a} \times \frac{d}{c}$ $= \frac{1}{a} \times (b) \times \frac{1}{c} \times (d)$ $= \frac{1}{a} \times \frac{1}{c} \times (b) \times (d)$ $= \frac{(b) \times (d)}{a \times c}$ $= \frac{(bd)}{(ac)}$	(8) $\frac{b}{a} \times \frac{a}{b}$ $= \frac{1}{a} \times (b) \times \frac{1}{b} \times (a)$ $= \frac{1}{a} \times \frac{1}{b} \times (b) \times (a)$ $= \frac{(b) \times (a)}{a \times b}$ $= \frac{(ba)}{(ab)}$ $= 1$

結論：分數相乘，分母相乘(縮小再縮小)，分子相乘(放大再放大)

那，帶分數要怎麼做乘法呢？一定要先變成假分數嗎？

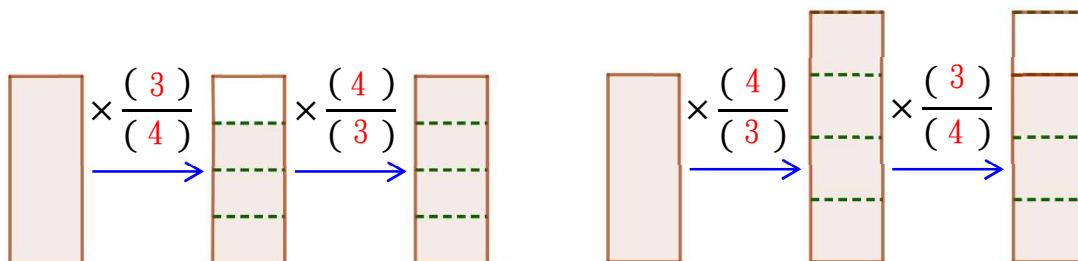
請將下面的運算結果化簡成最簡分數。

(9) $\frac{6}{7} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{7}$	(10) $1\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{5}{3} \times \frac{3}{5} = 1$
(11) $\frac{23}{12} \times \frac{4}{5} \times \frac{15}{46} = \frac{1}{2}$	(12) $1\frac{2}{7} \times 2\frac{1}{3} = \frac{9}{7} \times \frac{7}{3} = 3$
(13) $69\frac{2}{7} \times \frac{1}{3} =$ 若變成假分數再算，數字好大，有別的算法嗎？ $(69 + \frac{2}{7}) \times \frac{1}{3} = 23 + \frac{2}{21} = 23\frac{2}{21}$ (10)和(12)可以換成假分數直接算，這題點出使用策略(分配律)的需求與重要性。	

13. 請在下面空格中填寫合適的數字。

(1) $1 \times \frac{(\text{3})}{(\text{4})} \times \frac{(\text{4})}{(\text{3})} = 1$

(2) $1 \times \frac{(\text{4})}{(\text{3})} \times \frac{(\text{3})}{(\text{4})} = 1$



14. 分數 $\frac{b}{a}$ 和 $\frac{a}{b}$ 相乘，分母縮小的倍率，剛好被分子放大的倍率抵銷，

而有相乘會等於 1 的性質， $\frac{b}{a}$ 和 $\frac{a}{b}$ 被稱為互為 倒數。

請寫出 $\frac{5}{6}$ 的倒數 = $\frac{6}{5}$ ， $1\frac{5}{6}$ 的倒數 = $\frac{6}{11}$ ，6 的倒數 = $\frac{1}{6}$ 。

任何一個數字 乘以 自己的 倒數，就會等於 1。

任何一個數字 加上 自己的 相反數，就會等於 0。

以漁夫為
基準比出
黑鮪魚大
小的感
受。

15. 黑鮪魚和漁夫一起拍照，沒有在現場的我們，通常會怎麼講這隻黑鮪魚有大隻呢？提示：跟漁夫比。

藉由照片中漁夫與黑鮪魚對比。



16. 你有看過塵蟎嗎？沒有。

塵蟎都吃什麼長大的呢？皮屑。

要怎麼做才能觀察塵蟎吃東西呢？

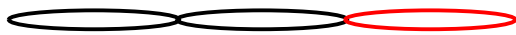
☒放大 ☐縮小 ☐肉眼

如果我們知道塵蟎吃 50 口就可以把一個小皮屑吃光光，放大之後再來觀察，塵蟎吃相同大小的皮屑需要吃幾口呢？50 口。

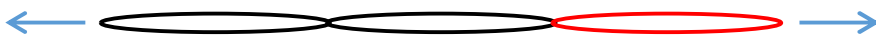


17. 三條一樣長的橡皮筋。

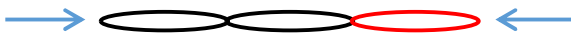
(1) 黑色橡皮筋長度是紅色橡皮筋長度的 2 倍。



(2) 兩邊一起拉，黑色橡皮筋長度是紅色橡皮筋長度的 2 倍。



(3) 兩邊一起縮，黑色橡皮筋長度是紅色橡皮筋長度的 2 倍。



(4) 只拉長紅色，黑色橡皮筋長度是紅色橡皮筋長度的 ? 倍。



18. 橡皮筋的聯想

A 是 B 的幾倍， A 和 B 一起放大或一起縮小，倍數不變。

$$\frac{A}{B} = \frac{A \times k}{B \times k} \quad (\text{擴分或約分}), \quad \text{或}, \quad A \div B = (A \times k) \div (B \times k)$$

沒有同時伸
縮，倍數會改
變...那還可以
用什麼想法呢？

19. 紅色橡皮筋是黑色的幾倍呢？3.4 倍。



兩條橡皮筋一起拉，將黑色橡皮筋伸縮到和 1 枝筆一樣長，再拿這枝筆去量此時紅色橡皮筋的長度，可以量幾次就幾倍！



結論： A 是 B 的幾倍，把 B 變成 1，用 B 來量 A ，量幾次就幾倍！

20. 分數的除法。

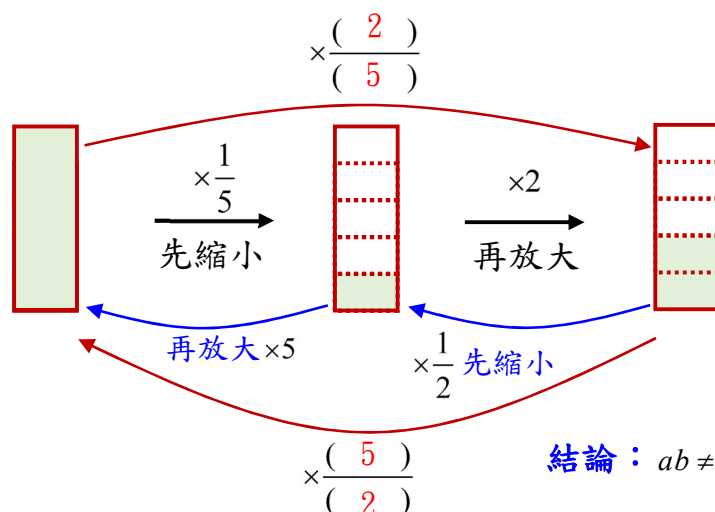
以 $\frac{3}{7} \div \frac{2}{5}$ 為例，

$\frac{3}{7}$ 除以 $\frac{2}{5}$ ，就是拿 $\frac{2}{5}$ 來量 $\frac{3}{7}$ 可以量幾次，這樣很難算！

一起放大一起縮小，倍數不變！

除以 1 最好算！

可是，怎麼把 $\frac{2}{5}$ 放大縮小變成 1 呢？



結論： $ab \neq 0$ ， $\frac{b}{a} \times \frac{a}{b} = 1$ 。

把數字乘以倒數就變成 1。

我們可以來算 $\frac{3}{7} \div \frac{2}{5}$ 了！

$$\frac{3}{7} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{7} \times \frac{5}{2} \div 1$$

$$\Rightarrow \frac{3}{7} \div \frac{2}{5} = \left(\frac{3}{7} \times \frac{5}{2} \right) \div \left(\frac{2}{5} \times \frac{5}{2} \right) = \left(\frac{3}{7} \times \frac{5}{2} \right) \div 1 = \frac{3}{7} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{14}$$

一起縮放，讓除數變成 1

練習一下！

(1) $\frac{7}{6} \div \frac{4}{5} = \frac{35}{24}$	(2) $\frac{8}{5} \div \frac{3}{4} = \frac{32}{15}$
(3) $2\frac{3}{4} \div \frac{5}{6} = \frac{66}{20}$	(4) $\frac{8}{3} \div 4\frac{2}{5} = \frac{40}{66}$

2-2 含有負號的分數運算

1. 觀察下面的算式，並完成填空。

算式 $28 \div 7 = \frac{28}{7} = 4$ 表示 28 是 7 的 4 倍，

算式 $(-28) \div (-7) = \frac{-28}{-7} = 4$ 表示 (-28) 是 (-7) 的 4 倍。

算式 $(-28) \div 7 = \frac{-28}{7} = -4$ 表示 (-28) 是 7 的 -4 倍，

算式 $28 \div (-7) = \frac{28}{-7} = -4$ 表示 28 是 (-7) 的 -4 倍，

$\Rightarrow \frac{-28}{(-7)} = \frac{(-28)}{7} = 4$ ， $\frac{(-28)}{7} = \frac{28}{(-7)} = -\frac{28}{7} = -4$ 。

分數是一個呈現分子是分母幾倍的數，負數倍就是指分子是分母相反的幾倍。

2. 判別含有負號的分數。

$\frac{-2}{7}$ 是一個 負 數，被記為 $-\frac{2}{7}$ 。

$\frac{2}{-7}$ 是一個 負 數，被記為 $-\frac{2}{7}$ 。

$\frac{-2}{-7}$ 是一個 正 數，被記為 $\frac{2}{7}$ 。

負數倍怎麼紀錄呢？

3. 在哪些選項下， $\frac{b}{a}$ 是一個正數，答：A. D。

(A) $a > 0$ ， $b > 0$ (B) $a > 0$ ， $b < 0$

(C) $a < 0$ ， $b > 0$ (D) $a < 0$ ， $b < 0$

4. 什麼情況之下， $\frac{-b}{a}$ 會是一個正數，答： a, b 是異號數。

含有負號的分數運算和整數運算相同，舉例如下：

5. 認識含有負號的分數加法。

$$(1) \left(-\frac{3}{7}\right) + \frac{5}{7} = \text{負 } \underline{3} \text{ 個 } \frac{1}{7} \text{ 加上正 } \underline{5} \text{ 個 } \frac{1}{7} = \text{正 } \underline{2} \text{ 個 } \frac{1}{7} = \underline{\frac{2}{7}}$$

$$(2) \frac{3}{7} + \left(-\frac{5}{7}\right) = \text{正 } \underline{3} \text{ 個 } \frac{1}{7} \text{ 加上負 } \underline{5} \text{ 個 } \frac{1}{7} = \text{負 } \underline{2} \text{ 個 } \frac{1}{7} = \underline{-\frac{2}{7}}$$

$$(3) \left(-\frac{3}{7}\right) + \left(-\frac{5}{7}\right) = \text{負 } \underline{3} \text{ 個 } \frac{1}{7} \text{ 加上負 } \underline{5} \text{ 個 } \frac{1}{7} = \text{負 } \underline{8} \text{ 個 } \frac{1}{7} = \underline{-\frac{8}{7}}$$

$$\text{也就是說，}\left(-\frac{3}{7}\right) + \frac{5}{7} = \frac{(-3)+5}{7} = \frac{(\underline{2})}{7},$$

$$\frac{3}{7} + \left(-\frac{5}{7}\right) = \frac{3+(-5)}{7} = \frac{(\underline{-2})}{7},$$

$$\left(-\frac{3}{7}\right) + \left(-\frac{5}{7}\right) = \frac{(-3)+(-5)}{7} = \frac{(\underline{-8})}{7}。$$

練習一下！

(4) $\left(-\frac{7}{8}\right) + \frac{4}{8} = -\frac{3}{8}$	(5) $\left(-\frac{2}{6}\right) + \left(-\frac{5}{6}\right) = -\frac{7}{6}$
(6) $\frac{8}{9} + \left(-\frac{5}{9}\right) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$	(7) $\frac{2}{3} + \left(-\frac{3}{4}\right) = -\frac{1}{12}$

6. 認識含有負號的分數減法。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \left(-\frac{3}{7}\right) - \frac{5}{7} = \text{負 } \underline{3} \text{ 個 } \frac{1}{7} \text{ 減去 } \text{正 } \underline{5} \text{ 個 } \frac{1}{7} = \frac{(-3)-5}{7} = \frac{(-8)}{7} \\
 (2) \quad & \frac{3}{7} - \left(-\frac{5}{7}\right) = \text{正 } \underline{3} \text{ 個 } \frac{1}{7} \text{ 減去 } \text{負 } \underline{5} \text{ 個 } \frac{1}{7} = \frac{3-(-5)}{7} = \frac{8}{7} \\
 (3) \quad & \left(-\frac{3}{7}\right) - \left(-\frac{5}{7}\right) = \text{負 } \underline{3} \text{ 個 } \frac{1}{7} \text{ 減去 } \text{負 } \underline{5} \text{ 個 } \frac{1}{7} = \frac{(-3)-(-5)}{7} = \frac{2}{7}
 \end{aligned}$$

練習一下！

(4) $\left(-\frac{7}{8}\right) - \frac{4}{8} = -\frac{11}{8}$	(5) $\left(-\frac{2}{6}\right) - \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
(6) $\frac{8}{9} - \left(-\frac{5}{9}\right) = \frac{13}{9}$	(7) $\frac{2}{3} - \left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{17}{12}$

7. 認識含有負號的分數乘法。

先判斷正負號

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \left(-\frac{3}{7}\right) \times \frac{5}{2} = \text{負 } \frac{3}{7} \text{ 乘以 } \text{正 } \frac{5}{2} = \text{負 } \frac{3}{7} \times \frac{5}{2} = -\frac{15}{14} \\
 (2) \quad & \frac{3}{7} \times \left(-\frac{5}{2}\right) = \text{正 } \frac{3}{7} \text{ 乘以 } \text{負 } \frac{5}{2} = \text{負 } \frac{3}{7} \times \frac{5}{2} = -\frac{15}{14} \\
 (3) \quad & \left(-\frac{3}{7}\right) \times \left(-\frac{5}{2}\right) = \text{負 } \frac{3}{7} \text{ 乘以 } \text{負 } \frac{5}{2} = \text{正 } \frac{3}{7} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{14}
 \end{aligned}$$

練習一下！

(4) $-\frac{5}{6} \times \frac{4}{7} = -\frac{20}{42} = -\frac{10}{21}$	(5) $-\frac{4}{7} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{21}$
(6) $\frac{3}{4} \times \left(-\frac{7}{6}\right) = -\frac{21}{24} = -\frac{7}{8}$	(7) $\frac{8}{9} \times \left(-\frac{9}{8}\right) = -\frac{72}{72} = -1$

8. 認識含有負號的分數除法。 先判斷正負號

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \left(-\frac{3}{7}\right) \div \frac{5}{2} &= \text{負} \frac{3}{7} \text{ 除以 } \text{正} \frac{5}{2} = \text{負} \frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = -\frac{6}{35}。 \\
 (2) \quad \frac{3}{7} \div \left(-\frac{5}{2}\right) &= \text{正} \frac{3}{7} \text{ 除以 } \text{負} \frac{5}{2} = \text{負} \frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = -\frac{6}{35}。 \\
 (3) \quad \left(-\frac{3}{7}\right) \div \left(-\frac{5}{2}\right) &= \text{負} \frac{3}{7} \text{ 除以 } \text{負} \frac{5}{2} = \text{正} \frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{35}。
 \end{aligned}$$

練習一下！

(4) $\left(-\frac{5}{6}\right) \div \frac{4}{7} = -\frac{35}{24}$	(5) $\left(-\frac{4}{7}\right) \div \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{12}{14}$
(6) $\frac{3}{4} \div \left(-\frac{7}{6}\right) = -\frac{28}{18}$	(7) $\frac{8}{9} \div \left(-\frac{9}{8}\right) = -\frac{81}{64}$

9. 已知 a 、 b 、 c 三個算式如下，請判斷 a 、 b 、 c 的大小關係。

$$a = \left(\frac{3}{14} - \frac{2}{15}\right) - \frac{1}{16}$$

$$b = \frac{3}{14} - \left(\frac{2}{15} - \frac{1}{16}\right)$$

$$c = \frac{3}{14} - \frac{2}{15} - \frac{1}{16}$$

a 、 b 、 c 三個算式中

都有 $\frac{3}{14}$ 、 $\frac{2}{15}$ 、 $\frac{1}{16}$ ，

也許可以不用計算

就可以比較大小關係喔！

提醒使用策略的重要性！

拆括號是個好方法喔！

$$a = \left(\frac{3}{14} - \frac{2}{15}\right) - \frac{1}{16} = \frac{3}{14} - \frac{2}{15} - \frac{1}{16} \quad (\text{括號拿掉，結果相同})$$

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{3}{14} - \left(\frac{2}{15} - \frac{1}{16}\right) \\
 &= \frac{3}{14} - \frac{2}{15} + \frac{1}{16}
 \end{aligned}$$

正變負 減變加

答： $b > a = c$ 。

10. 計算 $19 - (-2) \times [(-12) - 7]$ 之值為何？

$$\text{原式} = 19 - (-2) \times (-19) = -19$$

11. 已知 $a = -\frac{5}{223}$, $b = \frac{6}{263}$, $c = -\frac{7}{293}$, 判斷下列各式之值, 何者最大？

(A) $a + b + c$

(B) $a + b - c$

(C) $a - b + c$

(D) $a - b - c$

注意是否有
抵銷及正負
就可以判斷!

12. 算式 $2021 \div \frac{8}{5} + 2021 \times \frac{8}{5}$ 之值與下列哪一個式子的值相等？

(A) $2021 \times (\frac{5}{8} + \frac{8}{5})$ (B) $2021 \times (\frac{8}{5} + \frac{8}{5})$

(C) $2021 \div (\frac{5}{8} + \frac{8}{5})$ (D) $2021 \div (\frac{8}{5} + \frac{8}{5})$

13. 估算 $2009 \times (-\frac{2009}{2008})$ 的值最接近哪一個整數？ -2010

$$\text{原式} = -2009 \times \left(1 + \frac{1}{2008}\right) = -\left(2009 + \frac{2009}{2008}\right) = -2010 \frac{1}{2008}$$

14. 已知甲 $= -2\frac{3}{8}$ 、乙 $= -2 + \frac{3}{8}$ 、丙 $= -1.375$, 請比較甲乙丙的大小。

$$\text{乙} = \text{丙} > \text{甲}$$

15. 計算下列算式之值

(1) $-\frac{5}{3} - \frac{1}{6}$ $-\frac{11}{6}$	(2) $\frac{11}{4} - (-1\frac{5}{6})$ $\frac{55}{12}$
(3) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} + (-2\frac{7}{8})$ $-\frac{29}{12}$	(4) $(-1\frac{1}{2}) \times (-3\frac{1}{4}) \times \frac{2}{3}$ $\frac{13}{4}$
(5) $(-\frac{1}{7}) \div \frac{1}{42} \times \frac{5}{6} \div (-\frac{5}{8})$ 8	(6) $(-1000\frac{1}{5}) \times (5 - 10)$ 5001
(7) $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \times (-4)$ $-\frac{11}{6}$	(8) $(1 + \frac{1}{3}) \div (\frac{1}{3} - 1) \times \frac{3}{8}$ $\frac{3}{4}$
(9) $4 \div (-1.6) - \frac{7}{4} \div 2.5$ $-\frac{16}{5}$	(10) $\frac{2}{3} \times (1 + \frac{1}{2}) - \frac{3}{2} \div (\frac{1}{2} - 1)$ 4
(11) $[(-5) - (-11)] \div (\frac{3}{2} \times 4)$ 1	(12) $3 \times (-9) - 18 \times (\frac{1}{9} - \frac{1}{3})$ -23